

BAŞLIK: POLİTİKA GRADYANI VE DERİN PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (21.3 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Politika tabanlı yöntemler, Q-Learning'in hangi temel sınırını aşmak için geliştirilmiştir?

- A) Durum uzayı büyük/sürekli olduğunda bir Q-tablosunun pratik olarak tutulamaması.
- B) Ödül fonksiyonunun tanımlanamaması.
- C) Ajanın hiç keşif yapamaması.
- D) Ortamın deterministik olması gerekliliği.

2. Politika gradyanı yöntemlerinde $\pi(a|s)$ genellikle ne üretir?

- A) Ortamın geçiş olasılığını.
- B) Sadece en yüksek Q-değeri.
- C) Tek bir kesin (deterministic) eylem.
- D) Eylemler üzerinde bir olasılık dağılımı.

3. Stokastik bir politikada keşif (exploration) nasıl sağlanır?

- A) Olasılık dağılımının kendisine gömülü olarak; dağılım ne kadar yayvansa o kadar keşif yapılır.
- B) Q-tablosu güncellenerek.
- C) Keşif politika gradyanında mümkün değildir.
- D) Ayrı bir ϵ -greedy mekanizmasıyla.

4. REINFORCE algoritmasının güncelleme kuralı $\theta \leftarrow \theta + \alpha \cdot G_t \cdot \text{grad}_{\theta} \log \pi_{\theta}(a_t|s_t)$ içinde G_t neyi temsil eder?

- A) İndirim faktörünün karesini.
- B) Öğrenme oranını.
- C) O andan itibaren epizot sonuna kadar elde edilen toplam indirgenmiş ödülü.
- D) Politika ağının katman sayısını.

5. REINFORCE neden bir epizot tamamen bitmeden ağırlık güncellemesi yapamaz?

- A) Ödül fonksiyonunun tanımsız olması.
- B) G_t 'yi hesaplamak için epizotun sonundaki tüm ödüllere ihtiyaç duyulması (Monte Carlo yöntemi).
- C) Politika ağının çok yavaş çalışması.
- D) Ortamın buna izin vermemesi.

6. DQN (Deep Q-Network) hangi temel fikri uygular?

- A) Politikayı doğrudan bir olasılık dağılımı olarak öğrenmek.
- B) $Q(s,a)$ tablosu yerine, bir yapay sinir ağı $Q(s,a;\theta)$ ile Q-değerlerini tahmin etmek.

- C) Sadece ayırık durum uzaylarında çalışmak.
- D) Ödül fonksiyonunu otomatik olarak tasarlamak.

7. DQN'de "Deneyim Tekrarı" (Experience Replay) hangi sorunu çözer?

- A) Politika ağının çok küçük olması.
- B) Ödül fonksiyonunun eksik olması.
- C) Ardışık deneyimler arasındaki güçlü korelasyonun eğitimi kararsızlaştırması.
- D) Ajanın hiç deneyim biriktirmemesi.

8. DQN'de "Hedef Ağ" (Target Network) neden periyodik olarak (donmuş halde) güncellenir?

- A) Keşif oranını otomatik ayarlamak için.
- B) Bellman hedefinin çok sık/aynı anda değişip "hareketli bir hedefi kovalama" sorununu önlemek için.
- C) Eğitimi tamamen durdurmak için.
- D) Bellek kullanımını artırmak için.

9. CartPole-v1 ortamında bir epizot hangi durumda sona erer?

- A) Sadece 500 adım dolduğunda.
- B) Ödül negatif olduğunda.
- C) Ajan "dur" komutu verdiği anda.
- D) Direkt belirli bir açığı aştığında, araba ekrandan çıktığında ya da adım sınırına ulaşıldığında.

10. 21.3.2_dqn_cartpole.py dosyasındaki politika ağı hangi mimariye sahiptir?

- A) Çok katmanlı, konvolüsyonel bir derin sinir ağı.
- B) Bir Q-tablosu (16x4 boyutlu NumPy dizisi).
- C) 4 girişi (durum) alıp 2 çıkış (eylem olasılığı) üreten, softmax aktivasyonlu, tek katmanlı doğrusal bir model.
- D) Önceden eğitilmiş, dondurulmuş bir model.

11. RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) hangi algoritma ailesine dayanır?

- A) Tablo tabanlı Q-Learning'e.
- B) Doğrusal regresyona.
- C) K-Means kümelemeye.
- D) Politika gradyanı yöntemlerine (örn. PPO — Proximal Policy Optimization).

12. Sürekli (continuous) eylem uzaylı bir robot kontrol probleminde neden tablo tabanlı Q-Learning yerine politika gradyanı tercih edilir?

- A) Fonksiyon yaklaşılma sayesinde sonsuz/sürekli eylem uzaylarında genelleme yapabildiği için.
 - B) Q-Learning sürekli uzaylarda tanımsız olduğu için hiç kullanılamaz.
 - C) Politika gradyanı her zaman daha hızlı çalıştığı için.
 - D) Politika gradyanı ödül fonksiyonu gerektirmediği için.
-

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-A 4-C 5-B 6-B 7-C 8-B 9-D 10-C 11-D 12-A